

OLLAS POV-OLL-01 · basado en MO-OLL-01 · v0.1 · Borrador para validación

Preparación de olla: válvula, arena, tapón y precalentamiento

Procedimiento Operativo Visual · Nave de ollas — taller y estación de preparación de ollas
Dueño: C-15 Especialista de Refractarios · Emisión: 2026-09-28 · Próxima revisión: 2027-09-28 · Refleja: MO-OLL-01 v0.1 y FT-ACE-001 v0.3

¿PARA QUÉ SIRVE?

Entregar al horno una olla de 150 t seca y caliente (1,000–1,100 °C). Con refractario vigente, válvula probada y cerrada, tapón con argón y arena de sello.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Una olla fría o húmeda puede explotar o perforarse con 150 t de acero dentro. Una arena mal puesta hace que la olla no abra en la colada continua.

EMPIEZA CUANDO

La olla vacía regresa de la colada continua: cambio de olla (MO-CC1-05 / MO-CC2-05) o fin de secuencia (MO-CC1-07 / MO-CC2-07), con traslado MO-OLL-02.

TERMINA CUANDO

La lista de entrega está firmada y la olla llega al carro de vaciado del EAF (MO-EAF-07).

DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA

- MO-OLL-02 Traslado de ollas llenas con grúa de colada +
- MO-CC1-05 Cambio de olla en secuencia +
- MO-CC2-05 Cambio de olla en secuencia +
- MO-CC1-07 Fin de colada y cierre de secuencia +
- MO-CC2-07 Fin de colada y cierre de secuencia →
- MO-OLL-01** →
- MO-EAF-07 Vaciado por EBT y adiciones en olla +
- MM-OLL-01 Cambio de placas de válvula deslizando y tapón poroso; revestimiento y reparación de ollas

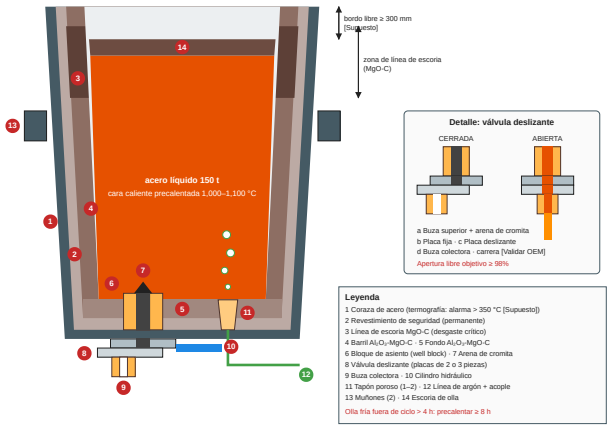
MIS 3 REGLAS DE ORO

1
Nunca entregues una olla bajo 1,000 °C. Olla fría (más de 4 h fuera de ciclo): precalienta ≥ 8 h.

2
Arena seca, con la olla ya caliente, desde la posición protegida y justo antes de entregar.

3
Nadie bajo una olla suspendida. Nunca reenciendes el precalentador sin purga.

Figura 7. Corte de la olla de 150 t: refractario, válvula deslizando y tapón poroso
Flota de 10 ollas (7 en ciclo) · vida del refractario 60–80 coladas · dimensiones ilustrativas [Validar con OEM / Especialista de Refractarios C-15]



Corte de la olla de 150 t: refractario, cara caliente, válvula deslizando (buza, placas, arena de cromita) y tapón poroso.

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

S-09 **Operador de Grúa de Colada** **R**
Mueve la olla entre volteo, preparación, precalentador y carro de vaciado.
Tu instrucción de trabajo: IT-S09

C-15 Especialista de Refractarios **A**
Dueño del proceso. Define criterios de retiro y curvas de calentamiento; decide el retiro de una olla.

S-02 Segundo Hornero 
Recibe la olla y revisa la lista de entrega (MO-EAF-07).
Tu instrucción de trabajo: IT-S02

EPP obligatorio

Zonas de peligro

La fosa de volteo debe estar seca. El cambio de placas se hace con la olla asentada y la hidráulica de la válvula bloqueada.

Estación de preparación

- 1. Tola de arena seca
- 2. lanza O₂
- 3. unidad hidráulica
- 4. banco de prueba Ar
- 5. Precalentadores (gas natural) P1 y P2: 1.000-1.100 °C
- 6. Tola de arena de cromita (cerpada)
- 7. Posición de llenado con tubo (< 2 mm)
- 8. carro de vaciado → EAF entrega < 10 min [Supuesto]

Trazectoria de la grúa con olla suspendida: nadle debajo (MS-ACE-04)

Olla en reparación = espacio confinado (permiso, medición y vigía)

Voltaje: rojo > 15 m - amarilla 15-30 m

Legenda

- 1. Estación de volteo sobre tola seca: pisa a pie a s 15 m
- 2. Inspección de refractario: línea de escoria > 50 mm, barril > 40 mm [Supuesto]
- 3. Volvuta deslizando: 3 cámaras completas; hidráulica bloques al cambiar placas
- 4. Banco de prueba del tapón poroso: 100-200 Nm [Supuesto]
- 5. Precalentadores: purga automática y detector de flama antes de encender
- 6. Tola de arena de cromita cerrada: arena seca (< 0.2 % [Supuesto])
- 7. Posición de llenado de arena: tubointerbujo, sin asomarse a la boca
- 8. Entrega al carro de vaciado del EAF con la lista firmada
- 9. Trayectoria de la grúa de colada: nadle bajo la olla suspendida
- 10. Olla en reparación: espacio confinado (MS-ACE-05, NOM-033)

Zonas y valores clave

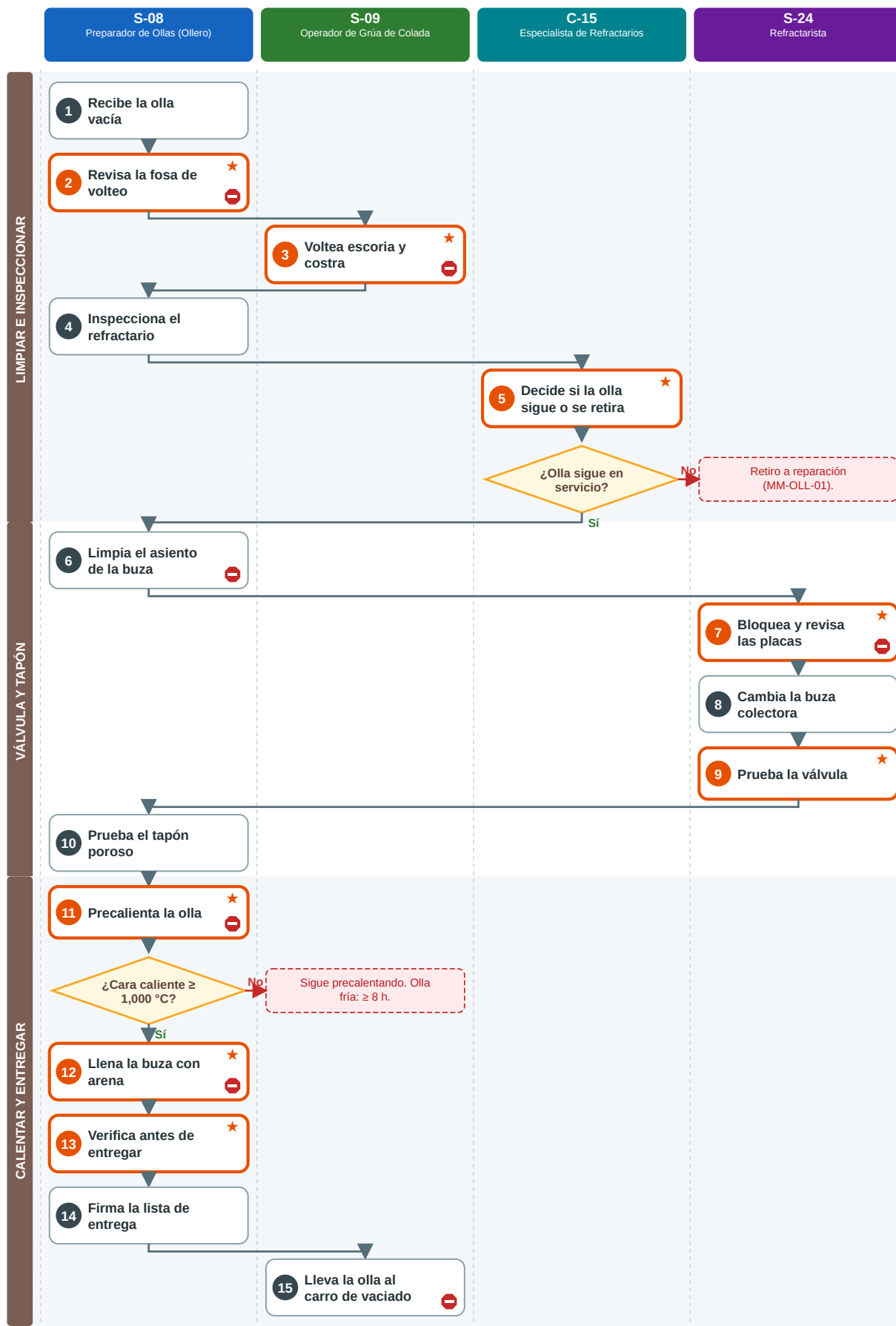
- ROJO: solo personal especializado, EPP aluminio
- AMARILLA: autorizado, tras barrera, EPP completo
- VERDE: tránsito con EPP básico de nave
- Ruta de escape -- salida (ver en el muro)
- Carra caliente al entregar: 1.000-1.100 °C (objetivo 1.050)
- Vida del refractario: 60-80 coladas
- Cosaca > 350 °C; alarma: > 400 °C; retro [Supuesto]
- Apertura libre en CC > 98 %
- Detalles multigrú: CO 25 ppm -- sal - GN 10 % LEL -- sal
- Perforación de olla: evásica > 25 m, nunca agua

	Olla, arena o refractario húmedos: explosión o perforación al recibir acero.
	Olla a 1,000–1,100 °C: radiación térmica y quemaduras (máx. 2 min frente a la olla).
	Pre calentador de gas natural: explosión si se reenciende sin purga; CO.
	Olla suspendida: aplastamiento.
	Mecanismo de la válvula: atrapamiento de manos al cambiar placas.

Área de preparación de ollas: volteo, estación de preparación, precalentador y entrega.

3 Así fluye el proceso

 Paso crítico ★
 Condición de ALTO
 Decisión
 Qué hacer si la respuesta es No
 Cada columna es un puesto.



4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a C-15 Especialista de Refractarios. ¿No conoces una palabra? Búscala en la sección 6 (Palabras que vas a escuchar). Un valor marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] es de referencia: en planta usa el valor que te confirme tu supervisor.

1 Limpiar e inspeccionar

1


Recibe la olla vacía
S-08 · Preparador de Ollas (Ollero)

Qué haces: Anota el número de olla, las coladas acumuladas y lo que reporta la colada continua: apertura libre y flujo.

✓ **Está bien si:** Registro de olla con número y coladas.

2


Revisa la fosa de volteo ★ CRÍTICO
S-08 · Preparador de Ollas (Ollero)

Qué haces: Revisa que la fosa de volteo esté seca. Confirma que nadie esté a 15 m o menos del punto de volteo.

✓ **Está bien si:** Fosa seca, sin agua estancada; zona roja de 15 m libre.

✋ **ALTO si:** Hay agua en la fosa o alguien a menos de 15 m. Detén la tarea y avisa a C-15 Especialista de Refractarios.

3


Voltea escoria y costra ★ CRÍTICO
S-09 · Operador de Grúa de Colada

Qué haces: Con la grúa de colada, voltea la olla en la estación, sobre la fosa seca. Nadie bajo la olla.

✓ **Está bien si:** Olla limpia, sin costra en fondo ni asiento.

✋ **ALTO si:** La fosa tiene agua, hay alguien a 15 m o menos del punto de volteo o bajo la olla. Detén la tarea y avisa a C-15 Especialista de Refractarios.

4


Inspecciona el refractario CALIDAD
S-08 · Preparador de Ollas (Ollero)

Qué haces: Revisa y mide línea de escoria, barril, fondo, zona de impacto, asiento de buza y tapón. Revisa la termografía del ciclo anterior. S-24 te apoya.

✓ **Está bien si:** Línea de escoria ≥ 50 mm y barril ≥ 40 mm [Supuesto]; coraza ≤ 350 °C [Supuesto]; menos de 80 coladas.

5


Decide si la olla sigue o se retira ★ CRÍTICO
C-15 · Especialista de Refractarios

Qué haces: Si falla un criterio, decide retirar la olla a reparación (MM-OLL-01) y registra la decisión. Avisa a C-04 para reasignar ollas.

✓ **Está bien si:** Decisión (sigue o se retira) anotada y firmada por C-15 en el Registro de ollas.

2 Válvula y tapón

6


Limpia el asiento de la buza
S-08 · Preparador de Ollas (Ollero)

Qué haces: Con la lanza de O₂, desde arriba, limpia el asiento de la buza superior sin dañar el bloque. Usa ropa limpia, sin grasa.

✓ **Está bien si:** Asiento limpio, sin costra.

✋ **ALTO si:** Tu ropa tiene grasa o aceite, o la válvula de la lanza no cierra rápido. Detén la tarea y avisa a C-15 Especialista de Refractarios.

7


Bloquea y revisa las placas ★ CRÍTICO
S-24 · Refractorista

Qué haces: Con la olla asentada, desconecta y bloquea la hidráulica de la válvula (MS-ACE-02). Revisa orificio y superficie de las placas; cámbialas según criterio OEM y conteo.

✓ **Está bien si:** Candado puesto; placas vigentes (2–5 coladas por juego [Validar con OEM]).

✋ **ALTO si:** La olla está suspendida o la hidráulica no está bloqueada. Detén la tarea y avisa a C-15 Especialista de Refractarios.

8


Cambia la buza colectora
S-24 · Refractorista

Qué haces: Si la buza colectora está erosionada o tiene costra, cámbiala por una nueva.

✓ **Está bien si:** Buza nueva o íntegra.

9


Prueba la válvula ★ CRÍTICO
S-24 · Refractorista

Qué haces: Reconecta la hidráulica. Haz 3 carreras completas y revisa tiempo y suavidad. Deja la válvula cerrada.

✓ **Está bien si:** 3 carreras completas sin traba; válvula cerrada.

10 Prueba el tapón poroso CALIDAD

S-08 · Preparador de Ollas (Ollero)

Qué haces: Conecta el argón y mide el caudal a la presión de prueba. Confirma burbujeo o caudal.

✓ **Está bien si:** 100–200 NL/min [Supuesto] a la presión de prueba.

3 Calentar y entregar

11 Precalienta la olla ★ CRÍTICO

S-08 · Preparador de Ollas (Ollero)

Qué haces: Mete la olla al precalentador; la purga automática va antes de encender. Calienta a 1,000–1,100 °C. Olla fría (> 4 h fuera): ≥ 8 h. Olla nueva o revestida: curva completa.

✓ **Está bien si:** Cara caliente 1,000–1,100 °C con pirómetro; horas cumplidas en el registro.

✋ **ALTO si:** Se apagó la flama y no hubo purga antes de reencender. Detén la tarea y avisa a C-15 Especialista de Refractarios.

12 Llena la buza con arena ★ CRÍTICO

S-08 · Preparador de Ollas (Ollero)

Qué haces: Con la olla caliente y fuera del precalentador, revisa que la arena esté seca. Desde la posición designada, con tubo o embudo y EPP aluminizado, llena la buza y forma el cono. No te asomes.

✓ **Está bien si:** Cono completo sin huecos; arena ≤ 0.2 % de humedad [Supuesto]; ≤ 2 min frente a la olla.

✋ **ALTO si:** La arena está húmeda o la tolva estaba abierta. Detén la tarea y avisa a C-15 Especialista de Refractarios.

13 Verifica antes de entregar ★ CRÍTICO

S-08 · Preparador de Ollas (Ollero)

Qué haces: Mide la cara caliente. Revisa que la arena no se haya removido, que la válvula esté cerrada y la conexión de argón.

✓ **Está bien si:** Cara caliente ≥ 1,000 °C; arena, válvula y argón conformes.

14 Firma la lista de entrega

S-08 · Preparador de Ollas (Ollero)

Qué haces: Llena y firma la lista de entrega de la olla: T de cara caliente, horas de precalentamiento, placas, tapón y lote de arena.

✓ **Está bien si:** Lista de entrega firmada.

15 Lleva la olla al carro de vaciado

S-09 · Operador de Grúa de Colada

Qué haces: Lleva la olla al carro de vaciado del EAF (MO-EAF-07) sin perder tiempo. Nadie bajo la olla.

✓ **Está bien si:** Olla en el carro en ≤ 10 min [Supuesto].

✋ **ALTO si:** Hay alguien bajo la olla o en su ruta. Detén la tarea y avisa a C-15 Especialista de Refractarios.

5 Si algo sale mal

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

EN CUALQUIER EMERGENCIA · Tu detector personal de gases manda (MS-ACE-06)

CO ≥ 25 ppm

Sal a zona verde y avisa por radio.

CO ≥ 200 ppm

Evacuación del sector [Verificar NOM-010].

O₂ < 19.5 % o > 23.5 %

Sal. Nadie entra a rescatar sin equipo de respiración.

Gas natural ≥ 10 % LEL

Sal y no operes interruptores; ≥ 20 % LEL evacuación.

Metal fuera de control, incendio o lesionado: aléjate a zona verde, avisa por radio al canal de emergencia y sigue a tu supervisor (MS-ACE-09). Nunca uses agua sobre metal líquido.



SI PASA ESTO

Punto caliente en la coraza > 350 °C [Supuesto]

HAZ ESTO

Retira la olla del ciclo. C-15 la evalúa.

AVISA A

C-15 y C-04



SI PASA ESTO

Perforación de olla (en cualquier estación)

HAZ ESTO

Evacúa a ≥ 25 m. El metal va a la fosa seca. Nunca uses agua. Aplica MS-ACE-09.

AVISA A

C-04, C-16 y C-15



SI PASA ESTO

El tapón no pasa argón

HAZ ESTO

Limpieza con O₂ en caliente según práctica. Si falla, cambio de tapón o C-04 decide marcar la olla "sin Ar".

AVISA A

C-15 y C-04

 SI PASA ESTO La válvula no hace la carrera completa	HAZ ESTO No entregues la olla. S-24 corrige.	AVISA A C-15
 SI PASA ESTO La olla no llega a 1,000 °C	HAZ ESTO Sigue precalentando. Si no hay otra olla, C-04 decide con C-07 el ajuste de temperatura de vaciado.	AVISA A C-04 y C-07
 SI PASA ESTO Falla de flama del precalentador, olor a gas o tu detector suena	HAZ ESTO El gas se corta solo. No reenciendas sin purga. Con CO 25 ppm o 10 % LEL, sal a zona verde y avisa; con CO 200 ppm o 20 % LEL, C-04 evacúa el sector.	AVISA A Mantenimiento y C-04 (MS-ACE-06)
 SI PASA ESTO Arena húmeda	HAZ ESTO No la uses. Cambia el lote y revisa cómo se guarda.	AVISA A C-15 y C-17

6 Registros y certificación

Registro	Cuándo	Dónde
Registro de olla por ciclo (número, coladas, inspección, placas, buzas, tapón, lote de arena, T de cara caliente, horas de precalentamiento, firma de entrega)	Cada ciclo de olla	Registro de ollas
Registro de apertura libre por olla	Cada colada	Registro de CC
Retiros y reparaciones de olla	Cuando ocurre	MM-OLL-01
Termografía de coraza	Cada ciclo	Registro de termografía

Puesto	Nivel	Teoría	Práctica en el puesto (OJT)	Qué te evalúan	Vigencia
S-08	3	24 h	120 h / 40 ollas	Pasos 2–3 (volteo), 11, 12 y 13 + criterios de retiro	24 meses
S-24	3	24 h	120 h / 30 cambios de placas	Paso 7 con LOTO; paso 9 (prueba de válvula)	24 meses; entrada a olla (espacio confinado) 12 meses
S-09	3	Según MO-OLL-02	20 volteos	Paso 3 (volteo)	12 meses (grúas e izaje)
C-15	4	32 h + evaluador	—	Criterios de retiro y curvas de calentamiento	24 meses

Palabras que vas a escuchar

Cara caliente

Superficie interior del refractario que toca el acero.

Válvula deslizante

Placas en el fondo de la olla que abren y cierran el chorro en la colada continua.

Tapón poroso

Pieza refractaria del fondo por donde entra el argón para agitar el acero.

Arena de sello (cromita)

Arena seca que llena la buza para que el acero no se solidifique en ella.

Apertura libre

La olla abre sola al correr la válvula, sin lancear. Meta: ≥ 98 % de las coladas.

Olla fría

Olla que estuvo más de 4 h fuera de ciclo; se precalienta ≥ 8 h.

Purga

Barrido de aire del precalentador antes de encender, para sacar el gas acumulado.

Coladas del refractario

Número de coladas que lleva el revestimiento; se retira a las 60–80.

Documentos relacionados

Manual del proceso	MO-OLL-01 — Preparación de olla: válvula, arena, tapón y precalentamiento
Instrucciones de trabajo	IT-S08, IT-S09, IT-S24, IT-C04, IT-S02
Presentación de capacitación	05-capacitacion/MO-OLL-01
Procesos anterior / siguiente	MO-OLL-02, MO-CC1-05, MO-CC2-05, MO-CC1-07, MO-CC2-07, MO-EAF-07, MM-OLL-01

Lista de entrega de la olla

Formato de MO-OLL-01 que firma S-08: T de cara caliente, horas de precalentamiento, placas, tapón y arena.

Buza

Pieza refractaria con orificio en el fondo de la olla por donde sale el acero.

Pirómetro

Instrumento que mide la temperatura a distancia, sin tocar la pieza.

Termografía

Imagen de temperatura de la coraza tomada con cámara infrarroja.

NL/min

Unidad de caudal de gas (argón): litros por minuto medidos en condiciones normales.

7

Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 2 · Revisa la fosa de volteo (S-08) — Fosa seca, sin agua estancada; zona roja de 15 m libre.
- ☐ Paso 3 · Voltea escoria y costra (S-09) — Olla limpia, sin costra en fondo ni asiento.
- ☐ Paso 5 · Decide si la olla sigue o se retira (C-15) — Decisión (sigue o se retira) anotada y firmada por C-15 en el Registro de ollas.
- ☐ Paso 7 · Bloquea y revisa las placas (S-24) — Candado puesto; placas vigentes (2–5 coladas por juego [Validar con OEM]).
- ☐ Paso 9 · Prueba la válvula (S-24) — 3 carreras completas sin traba; válvula cerrada.
- ☐ Paso 11 · Precalienta la olla (S-08) — Cara caliente 1,000–1,100 °C con pirómetro; horas cumplidas en el registro.
- ☐ Paso 12 · Llena la buza con arena (S-08) — Cono completo sin huecos; arena ≤ 0.2 % de humedad [Supuesto]; ≤ 2 min frente a la olla.
- ☐ Paso 13 · Verifica antes de entregar (S-08) — Cara caliente ≥ 1,000 °C; arena, válvula y argón conformes.

1

Nunca entregues una olla bajo 1,000 °C. Olla fría (más de 4 h fuera de ciclo): precalienta ≥ 8 h.

2

Arena seca, con la olla ya caliente, desde la posición protegida y justo antes de entregar.

3

Nadie bajo una olla suspendida. Nunca reenciendas el precalentador sin purga.

8

Revisión y aprobación

Revisión	Quién	Resultado	Fecha
Elaboró	experto-operativo-metalurgia	Elaborado	2026-09-28
Documentación	experto-documentacion-mejora	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Usuario nuevo ingreso	gerente-personal-sindicalizado	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Laboral	experto-relaciones-laborales	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Seguridad	experto-seguridad-salud	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Técnica	experto-operativo-metalurgia	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Aprobación del proceso	C-15 Especialista de Refractarios y Gerente de Acería (C-01)	Pendiente	—
Aprobación de C&D	Director de Capacitación y Desarrollo	Pendiente	—

Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio
0.1	2026-09-28	Emisión inicial desde MO-OLL-01: pasos, carriles por puesto y pictogramas.
0.1	2026-09-28	Revisión cruzada: Documentación, Usuario nuevo ingreso, Laboral, Seguridad, Técnica.

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-OLL-01 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.